

分布関数一覧（作成中）

分布生成

```
bunpu_data()  
vector_gene (def)  
bunpu_gene (def)  
bunpu_hist()
```

分布演算

```
bunpu_add (def)  
bunpu_sub (def)  
bunpu_product (def)  
bunpu_division (def)  
bunpu_multiple (def)
```

分布グラフ

```
bunpu_graph (def)  
bunpu_simu_graph (def)  
bunpu_twin_graph (def)  
bunpu_trace_graph (def)  
bunpu_mean (def)  
bunpu_sdev (def)  
bunpu_weibull (def)  
bunpu_normal (def)  
bunpu_percent (def)  
bunpu_percent2 (def)  
bunpu_percent3 (def)  
bunpu_balance()  
bunpu_ruiseki (def)  
bunpu_ruiseki2 (def)
```

分布積分

```
bunpu_simu_start (def)  
bunpu_simu_integral (def)  
bunpu_simu_readout (def)
```

```
bunpu_simu_add (def)  
bunpu_simu_sub (def)  
bunpu_simu_invsb (def)  
bunpu_simu_prd (def)  
bunpu_simu_div (def)  
bunpu_simu_invdiv (def)  
bunpu_simu_calc (def)  
bunpu_simu_arctan (def)  
bunpu_simu_tan (def)  
bunpu_simu_sin (def)  
bunpu_simu_arcsin (def)  
bunpu_simu_cos (def)  
bunpu_simu_arccos (def)  
bunpu_simu_dist (def)  
bunpu_simu_comp (def)  
bunpu_simu_comp_prd (def)  
bunpu_simu_prb (def)  
bunpu_simu_limit2 (def)  
bunpu_simu_limit (def)  
bunpu_simu_limitspd (def)  
bunpu_simu_inprod (def)  
bunpu_simu_outprod (def)  
bunpu_simu_ones (def)  
bunpu_simu_zeros (def)  
bunpu_simu_mean (def)  
linemap_shape (def)  
linemap_extrect (def)  
linemap_input (def)
```

注意

bunpuは分布演算と分布積分で内部の処理対象が異なる
それぞれ以下のクラス変数に分布情報が保持される

分布演算の処理対象

分布のプロフィールを数値化した情報

bunpu.para,bunpu.mesh,bunpu.flatten

分布積分の演算対象

積分を行うために必要な初期情報と変化後情報（時系列情報など）を含む

bunpu.linemap

演算⇔積分の相互変換

bunpu_startでpara,meshからlinemapが生成

bunpu_simu_readでlinemapからpara,meshが生成される

分布生成

bunpu1.bunpu_data(textarray1,text1,para1, array1, {divn=array2}, {limit=array3}, {kh=para3}, {fontsize=para4}, {gegg=array4}, {flag0=para5} , {volume=para6}))
csvフォーマットのファイルから値を読み取ってカーネル分布（ヒストグラムベースの確率分布）を生成、 1 ～3次元の分布
bunpu1:生成する分布のインスタンス
textarray1:入力ファイル名（csv,txt,xlsx）
text1:出力ファイル名
para1:無視する行数
array1:抽出する列（分布の次元と同じ数の要素）
array2:パラメータの分割数（分布の次元と同じ数の要素）
array3:パラメータの最小値と最大値を指定
para3:カーネル分布のバンド幅指定
para4:グラフのフォントサイズ
array4:パラメータの最大値、最小値の確率値を 0 とする
para5:0で入力テキストのエンコードをcp932とする
para6:確率分布ではなく、強度分布などを表現する量分布である場合の強度（全体の積分値）を格納

関数の引数
para:値
array:配列
text:テキスト
textarray:テキストの配列
bunpu:分布のインスタンス
{ }:このカッコ内は未指定でデフォルト値（これ以外は必須要素）

bunpu1.vector_gene (array1)
ベクトルを幅のない分布として生成
bunpu1:生成する分布のインスタンス
array1:ベクトルの座標を指定

bunpu1.bunpu_gene (array1,array2,array3,array4,{div=array5},{gegg=array6} , {volume=para1}))
最小値、最大値、平均値、標準偏差を指定して、それに近い分布を生成
bunpu1:生成する分布のインスタンス
array1:最小値（分布の次元と同じ数の要素）
array2:最大値（分布の次元と同じ数の要素）
array3:平均値（分布の次元と同じ数の要素）
array4:標準偏差（分布の次元と同じ数の要素）
array5:パラメータの分割数（分布の次元と同じ数の要素）
array6:パラメータの最大値、最小値の確率値を 0 とする
para1:確率分布ではなく、強度分布などを表現する量分布である場合の強度（全体の積分値）を格納

bunpu1.bunpu_hist(textarray1,text1,para1, array1, {divn=array2}, , {volume=para6}))
csvフォーマットのファイルからヒストグラム値を読み取って分布を生成（volume=0の場合、面積を1としてvolumeに面積を格納）
bunpu1:生成する分布のインスタンス
textarray1:入力ファイル名（csv,txt,xlsx）[パラメータ列、頻度列]
text1:出力ファイル名
para1:無視する行数
array1:抽出する列[パラメータ列、頻度列]
array2:パラメータの分割数

分布演算

`bunpu3 = bunpu1.bunpu_add (bunpu2,{divt0=array1},{corel=array2},shw=para1, gpu=para2)`
分布の加算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい
`bunpu3 = bunpu1+bunpu2`を求める
`bunpu3 = bunpu1+bunpu2`と記述しても同機能
array1:パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）
array2:bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定
para1:1を指定すると演算過程（bunpu+bunpuは分布演算、bunpu+leanとbunpu+vectorは分布の平行移動、演算結果の分布面積）を表示しない
para2:GPU演算（cuda,cupyが必要）

`bunpu3 = bunpu1.bunpu_sub (bunpu2,{divt0=array1},{corel=array2}, shw=para1, gpu=para2)`
分布の減算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい
`bunpu3 = bunpu-bunpu2`を求める
`bunpu3 = bunpu1-bunpu2`と記述しても同機能
array1:パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）
array2:bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定
para1:1を指定すると演算過程（bunpu-bunpuは分布演算、bunpu-leanとbunpu-vectorは分布の平行移動、演算結果の分布面積）を表示しない
para2:GPU演算（cuda,cupyが必要）

`bunpu3 = bunpu1.bunpu_product (bunpu2,{divt0=array1},{corel=array2}, shw=para1, gpu=para2)`
分布の積算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい
`bunpu3 = bunpu1*bunpu2`を求める
`bunpu3 = bunpu1*bunpu2`と記述しても同機能
array1:パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）
array2:bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定
para1:1を指定すると演算過程（bunpu*bunpuは分布演算、bunpu*leanとbunpu*vectorは分布の相似変形、演算結果の分布面積）を表示しない
para2:GPU演算（cuda,cupyが必要）

`bunpu3 = bunpu1.bunpu_division (bunpu2,{divt0=array1},{corel=array2}, shw=para1,gpu=para2)`
分布の商算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい
`bunpu3 = bunpu/bunpu2`を求める
`bunpu3 = bunpu1/bunpu2`と記述しても同機能
array1:パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）
array2:bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定
para1:1を指定すると演算過程（bunpu/bunpuは分布演算、bunpu/leanとbunpu/vectorは分布の相似変形、演算結果の分布面積）を表示しない
para2:GPU演算（cuda,cupyが必要）

`bunpu2 = bunpu1.bunpu_multiple (para1,{shw=para2},{view=para3})`
分布の倍数、para1が整数の場合はpara1個の分布の和、小数点部分は積分によって求めた分布を和算する。
`bunpu2 = para1*bunpu2`を求める
para1:倍数
para2:倍数（二桁まで）に小数点が含まれる場合、この値を1とすると演算の繰返し状況を表示
para3:倍数に小数点が含まれる場合、この値を1とすると演算の繰返し状況をグラフ表示

分布グラフ

bunpu1.bunpu_graph (filename=text1,{gr=para1},{levels=para2},{linewidth=para3},{yscale=para4},{xscale=para5},{gpu=para6},{ruiseki=para7},{view = para8},{fs = para9}))

分布のグラフを生成する

bunpu1:生成する分布のインスタンス

text1:生成するグラフのファイル名

para1:2次元グラフの変更（各次元で機能するように改善）

para2:2次元グラフの等高線（各次元で機能するように改善）

para3:1次元グラフのライン太さ（各次元で機能するように改善）

para4:y軸の範囲を指定

para5:x軸の範囲を指定

para6:GPU演算による高速化

para7:累積分布の表示（各次元で機能するように改善）

para8:3次元グラフの視点変更（各次元で機能するように改善）

para9:文字のフォントサイズ（各次元で機能するように改善）

bunpu1.bunpu_percent (filename=[],pos1=[],pos2=[], dirc=[], shw = 0, view = 0,fs = 14)

パーセントailsの演算、それを表示するグラフ生成

bunpu1.bunpu_percent2 (bunpu2,filename=[],dirc=[],shw = 0,view = 0,fs = 14)

確率分布と累積分布の比較

分布の比較して、指定する方向に上回る確率を演算、それを表示するグラフ生成

bunpu1.bunpu_percent3 (filename=[],pos=[], dirc=[], shw = 0, view = 0,fs = 14)

2次元以上の分布で複数のベクトルを指定して囲まれる範囲の確率を演算、それを表示するグラフ生成

bunpu1.bunpu_balance(bunpu2, filename=text1, {dirc=array1}, {shw = para1}, {fs = para}, {view = para}))

累積分布同士のつりあい点（bunpu.volumeが値を持つことが前提、現状1次元のみ）

二つの分布のバランスするパラメータ値を探索する、

需要と供給のつり合い点など

bunpu1.bunpu_twin_graph (bunpu2 , filename=text1 , contact=para1, {view = 0}, {fs=14}))

確率分布同士の接近確率

二つの分布が所定距離以内に接近する確率を与える

bunpu_mean (def)

分布の平均値の演算、それを表示するグラフ生成

bunpu_sdev (def)

分布の標準偏差の演算

bunpu_weibull (def)

ワイブル分布の生成

bunpu_normal (def)

正規分布の生成